

LA CAPA DE RED EN INTERNET

- Internet es un conjunto interconectado de muchas redes.
- A nivel físico y de enlace son redes muy diversas.
- La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras.
- Pero el elemento común a todas ellas es el protocolo IP (Internet Protocol).

Situación de los protocolos de Internet en el modelo de capas

Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Video streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol)					
Enlace	Ethernet		WiFi		ADSL	
Física	Cable o Fibra (1-1000 Mbps)		Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps)		Cable telefónico (0,5-25 Mbs)	
					Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

El nivel de red en Internet

El Nivel de Red en Internet está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:

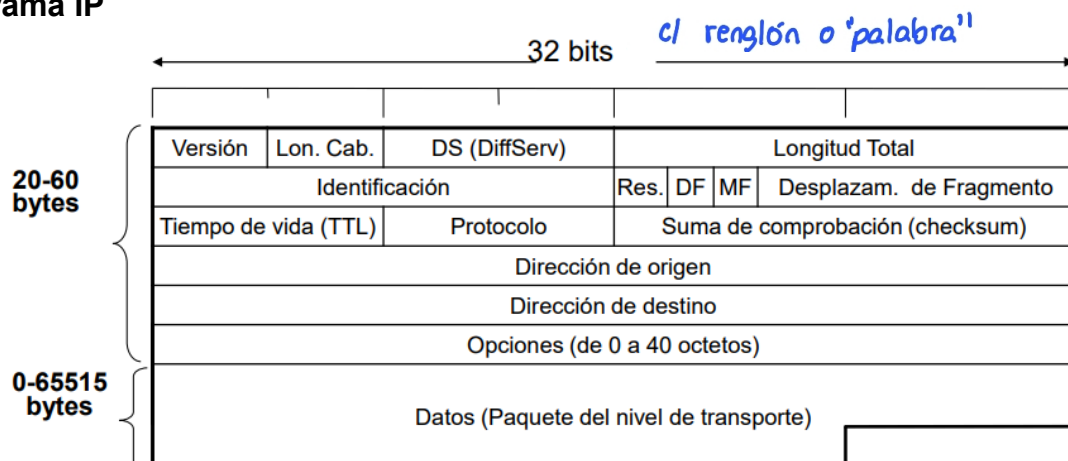
- Protocolos de control, que envían mensajes de control o cuando se producen situaciones inusuales: ICMP e IGMP
- Protocolos de resolución de direcciones, que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
- Protocolos de routing, que intercambian la información necesaria para calcular las rutas óptimas: RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.

Todos los protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de **datagramas IP** para transmitir la información.

Principios del diseño de Internet (según Tanenbaum)

1. Asegúrate de que funciona.
2. Manténlo tan simple como sea posible.
3. Cuando tomes decisiones haz elecciones claras.
4. Aprovecha la modularidad.
5. Ten en cuenta la heterogeneidad.
6. Evita opciones y parámetros estáticos.
7. Busca un buen diseño (no necesita ser perfecto).
8. Piensa en la escalabilidad.
9. Sé estricto al enviar y tolerante al recibir (ley de Postel)

El datagrama IP



- **Versión:** siempre vale 4
- **Longitud Cabecera:** en palabras de 32 bits (rango 5-15 palabras) → cambia según si hay opciones
- **DS (Differentiated Services):** Para Calidad de Servicio
- **Longitud total:** expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535) p/ los datos
- **Campos de Fragmentación:** Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento (p/ paquetes > a el tamaño máx)
- **Tiempo de vida (TTL):** cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
- **Protocolo:** indica a que protocolo pertenecen los datos (el contenido del paquete)
- **Checksum:** sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de los datos)
- **Direcciones de origen y destino:** De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
- **Opciones:** si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos



Opciones

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP/EIGRP	Interior Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Opciones de la cabecera

Opción	Función	Máx.	Ej. Windows	Ej. Linux
Record route	Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por donde pasa el datagrama	9	Ping -r	Ping -R
Timestamp	Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada router	4	Ping -s	
Strict source routing	La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo esos	9	Ping -k	
Loose source routing	La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros	9	Ping -j	

Direcciones IP

- Cada host en Internet tiene una dirección IP *única*.
- Las direcciones IP tienen una *longitud de 4 bytes (32 bits)* y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 194.64.20.10
- En principio *cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier número entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.*
- Para averiguar la dirección de un host podemos utilizar el comando '**ipconfig**' (Windows) o '**ifconfig**' (Linux)
- Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el *rango 1.0.0.1 – 223.255.255.254*

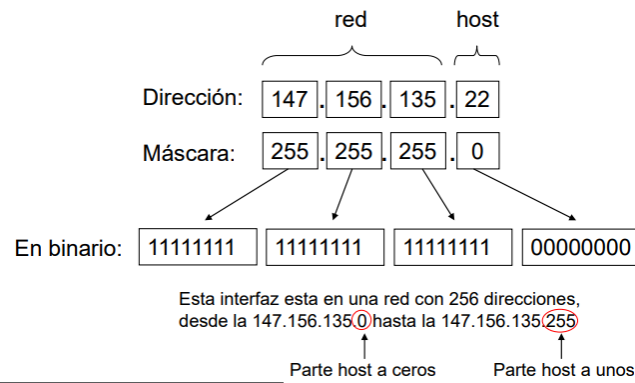
Direcciones y Máscaras

Los **hosts y routers** interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la de **red (prefijo)** y la de **host (sufijo)**:

Red (n bits)	Host (32-n bits)
--------------	------------------

- La *longitud del prefijo* se indica mediante un parámetro denominado **máscara**.
- La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto de unos seguidos de ceros. **Los unos indican la longitud del prefijo**
- Como la dirección IP, la máscara se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos .
- La máscara *no aparece en los paquetes IP, sólo se especifica en las interfaces y las rutas* y su longitud puede variar durante el viaje de un paquete hacia su destino

→ Al configurar la dirección IP de una interfaz hay que especificar la máscara utilizada. Ejemplo:



Asignación de dirección IP a un host

La asignación de direcciones puede hacerse:

- Por configuración local en el propio equipo
- Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP
- Utilizando direcciones locales del enlace

En realidad las direcciones no se asignan a los hosts sino a las interfaces.

→ Si un host tiene varias interfaces (host 'multihomed') cada una tendrá una dirección IP.

→ Además de su dirección IP, cada interfaz ha de tener asignada una máscara, que indica la longitud del prefijo de red.

Normalmente le asignamos además al host un router por defecto "Gateway" ('puerta de enlace' en windows, 'default gateway' en linux).

Enrutamiento en un host

Cuando un host tiene que enviar un paquete:

1. Extrae del paquete la dirección de destino.
2. Extrae de la dirección de destino el prefijo (la parte de red) haciendo un AND con la máscara.
3. Compara el prefijo de la dirección de destino con el de su propia dirección (la de la interfaz).
4.
 - a. Si ambos coinciden entonces el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario.
 - b. Si no coinciden entonces envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviar el paquete hacia su destino.

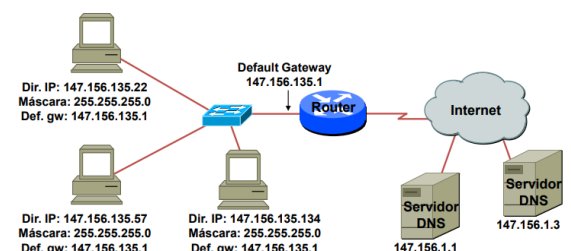
→ El router por defecto siempre está en la misma LAN que el host.

mirar tabla ARP

La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos partes: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto del mundo.

→ Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router.



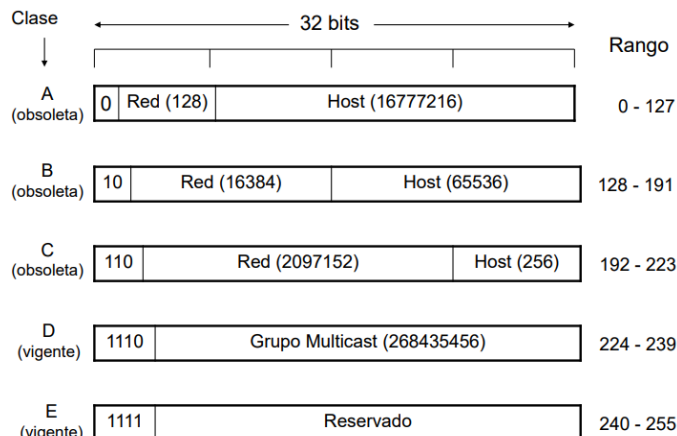
Direcciones IPv4: Clases A, B y C

Clase	Máscara	Formato	Rango r_1
A	255.0.0.0 (8 bits)	$r_1.h.h.h$	0 - 127
B	255.255.0.0 (16 bits)	$r_1.r_2.h.h$	128 - 191
C	255.255.255.0 (24 bits)	$r_1.r_2.r_3.h$	192 - 223

0 -
10 -
110 -

Una clasificación, hoy en día obsoleta pero aún utilizada en ocasiones, divide las direcciones IP unicast en tres 'clases', **A, B y C**. → La clase establece dónde se sitúa la separación red/host.

Clases de direcciones IPv4



Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red

Cuando tenemos una red:

- La **primera dirección** posible **identifica la red**.
- La **última dirección** posible es la de **broadcast en esa red**.
- El **rango** asignable en este caso sería desde (primera dirección + 1) hasta (última dirección - 1)
- No se puede asignar a ninguna interfaz ni la primera ni la última dirección de cada red. Así pues siempre disponemos de dos direcciones menos.
- La primera dirección de la red puede aparecer en rutas, pero no puede aparecer como origen o destino en la cabecera de los paquetes IP
- La dirección broadcast puede aparecer como destino pero nunca como origen en la cabecera de los paquetes IP.

Subredes (subnetting)

A menudo la red de una organización está a su vez formada por varias subredes. En estos casos suele ser conveniente partir de una red grande que dividimos en trozos más pequeños.

Ejemplo: la empresa X utiliza la red 40.40.0.0, 255.255.0.0 (es decir desde 40.40.0.0 hasta 40.40.255.255) en una LAN enorme. => Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla formando 256 VLANs, todas con menos de 256 ordenadores. Las subredes podrían ser:

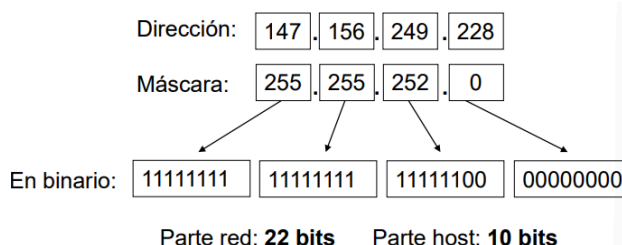
VLAN	Subred	Máscara	Rango
1	40.40.0.0	255.255.255.0	40.40.0.0 - 40.40.0.255
2	40.40.1.0	255.255.255.0	40.40.1.0 - 40.40.1.255
3	40.40.2.0	255.255.255.0	40.40.2.0 - 40.40.2.255
...	...	...	...
256	40.40.255.0	255.255.255.0	40.40.255.0 - 40.40.255.255

Solo usa el último octeto como parte de host => usa un octeto más para la parte de red => cambia la máscara.

Máscaras no múltiplo de 8

Las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits.

→ En estos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente



Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 - 147.156.251.255
La primera y la última no son utilizables

→ Aunque el mecanismo es el mismo: →

Posibles valores de las máscaras

En las máscaras los bits 1 siempre han de estar contiguos, empezando por la izquierda.

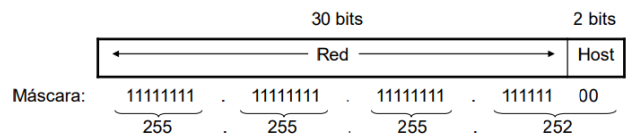
Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	0
1	10000000	0 + 128 = 128
2	11000000	128 + 64 = 192
3	11100000	192 + 32 = 224
4	11110000	224 + 16 = 240
5	11111000	240 + 8 = 248
6	11111100	248 + 4 = 252
7	11111110	252 + 2 = 254
8	11111111	254 + 1 = 255

Máscara (n) = máscara (n-1) + 128/2ⁿ⁻¹

‘Mini-redes’

La red más pequeña que podemos hacer es la de máscara de 30 bits:



- En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las cuales solo podemos usar dos.
- Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto ya que en este caso solo se necesitan dos direcciones.

Ejemplos:

Red	Rango	Broadcast	Direcciones utilizables
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

Protocolos de Control y resolución de direcciones

Permiten realizar labores diversas:

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** mensajes de error y situaciones anómalas
- **ARP:** Resolución de direcciones MAC
- **RARP, BOOTP, DHCP:** Resolución de direcciones IP
- **IGMP:** Gestión de grupos multicast

ICMP

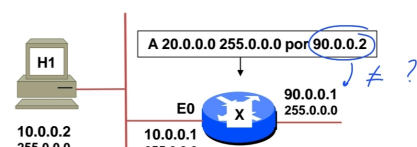
Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que pueden producirse en el envío de un datagrama.

- Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP (valor 1 en el campo protocolo).
- Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje ICMP

Mensaje	Significado
Destination Unreachable (Destino inaccesible)	Red, host, protocolo o puerto (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama demasiado grande que tiene prohibida la fragmentación (bit DF puesto)
Source quench (apagar la fuente)	Ejerce control de flujo sobre el emisor en casos de congestión. No se utiliza.
Echo request y	Sirve para comprobar la accesibilidad de la

ICMP Destination Unreachable

- Lo envían los routers y los hosts cuando no pueden entregar un paquete en su destino.



ICMP Source Quench

- El objetivo era enviar mensajes para reducir el tráfico al detectar problemas de congestión
- Lo deberían enviar los routers cuando su buffers estuvieran próximos a saturarse y cada vez que descartaran un paquete por congestión. También los hosts cuando vieran que su buffer estaba próximo a llenarse.
- Pero consumen ancho de banda y no son efectivos para el control de la congestión, por lo que su uso está desaconsejado y se considera dañino (RFC 1812)
- El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte de forma implícita, sin envío de mensajes explícitos

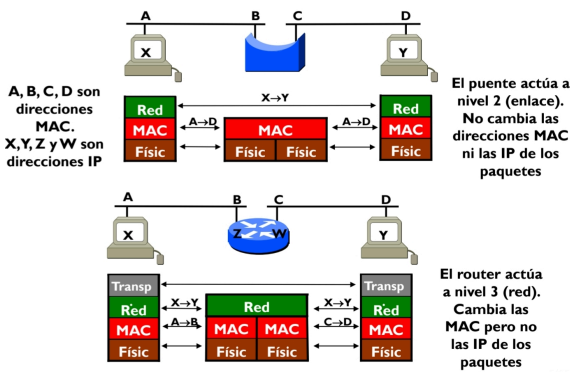
ICMP Echo Request/Reply (ping)

- Sirve para comprobar la accesibilidad de la IP remota (usado en comando in).
- Por cada paquete enviado se recibe una respuesta. El tiempo indicado es el de ida y vuelta

ARQUITECTURA DE LA CAPA DE RED

Puentes vs Router

Son dispositivos que encaminan datos, pero operan en diferentes capas del modelo OSI. Esto hace que vean la información de manera diferente y que tengan capacidades distintas.



	Router	Puente (bridge)
Capa OSI	Capa 3 (nivel de red)	Capa 2 (nivel de enlace de datos)
Toma decisiones	Basado en dirección IP	Basado en dirección MAC
Conecta redes	Puede conectar diferentes redes	Solo puede conectar segmentos de la misma red
Maneja protocolos	Puede manejar diferentes protocolos de red	Solo puede manejar uno

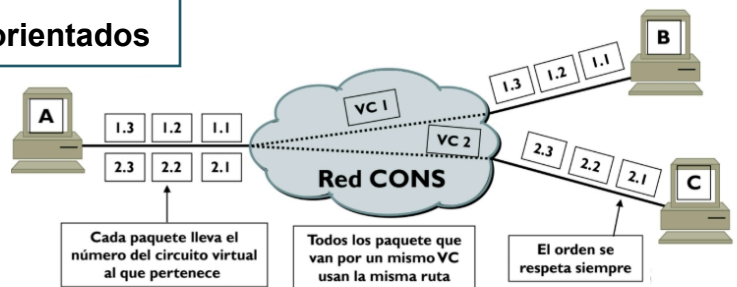
Funciones del nivel de red

- **Elegir la ruta óptima de los paquetes**
 - En un servicio **CONS (orient. a la conex.)**: sólo en el momento de establecer el VC (Virtual Circuit o Virtual Channel)
 - En un servicio **CLNS**: para cada datagrama de forma independiente.
- **Controlar y evitar la congestión**
- **Controlar que el usuario no abuse del servicio**
- **Resolver ('mapear') las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace** (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

Servicios orientado a la conexión y no orientados

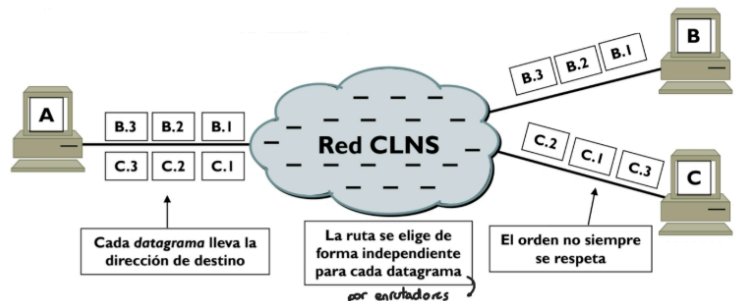
Orientado a la conexión (red CONS)

- **reserva recursos**
- **el problema es si se corta**
- **protocolos más sencillos**
- "subred de circuitos virtuales"



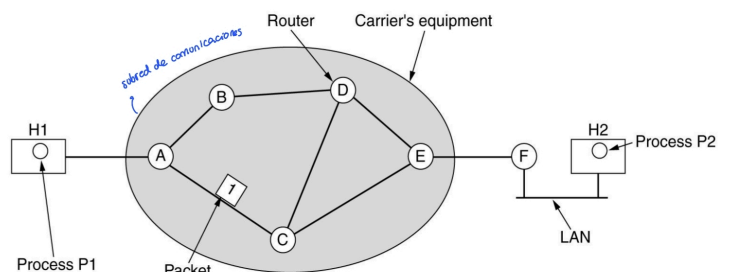
No orientado a la conexión (red CLNS)

- **no hay reserva** previa de recursos
- **best effort**, si puedo transmito
- **protocolos más complejos**
- "subred de datagramas"



Aspectos de diseño de la capa de RED

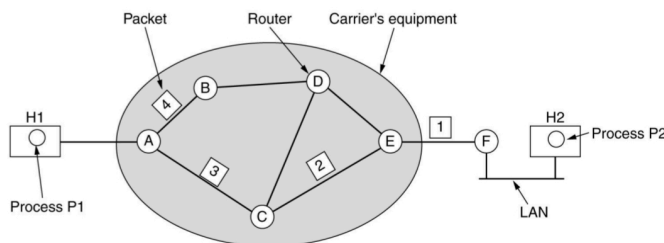
Conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío. → **el camino que toma el paquete depende del tipo de enrutamiento**



Servicios proporcionados a la capa de transporte:

- Los servicios deben ser independientes de la tecnología del enrutador.
- La capa de transporte debe estar aislada de la cantidad, tipo y topología de los enrutadores presentes.
- Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben seguir un plan de numeración uniforme, aun a través de varias LAN's y WAN's

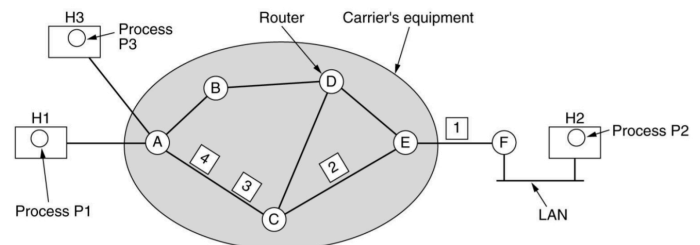
Implementación del servicio no orientado a la conexión



A's table		C's table	E's table
initially	later		
A: -	A: -	A: A	A: C
B: B	B: B	B: A	B: D
C: C	C: C	C: -	C: C
D: B	D: B	D: D	D: D
E: C	E: B	E: E	E: -
F: C	F: B	F: E	F: F

Dest. Line
↳ línea p1 salir

Implementación del servicio orientado a la conexión



A's table		C's table		E's table	
H1: 1	C: 1	A: 1	E: 1	C: 1	F: 1
H3: 1	C: 2	A: 2	E: 2	C: 2	F: 2

In

Out

Comparación entre las subredes de circuitos virtuales y las de datagramas

Asunto	Subred de datagramas	Sub red de circuitos virtuales
Configuración del circuito	No necesaria	Requerida
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino	Cada paquete contiene un número de CV corto
Información de estado	Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por conexión
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente	Ruta escogida cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esa ruta
Efecto de fallas del enrutador	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída.	Terminan todos los CV's que pasan a través del enrutador
Calidad de Servicio	Difícil	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV
Control de congestión	Difícil	Fácil, se pueden asignar por adelantado suficientes recursos a cada CV

¿Qué es enrutar?

→ Es aquella parte del software de la capa de red encargada de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de entrada.

- Si usa **datagrama**: la decisión debe tomarse cada vez que llega un paquete de datos, dado que la mejor ruta podría haber cambiado desde la última vez.
- Si usa **circuitos virtuales**: las decisiones de enrutamiento se toman sólo al establecerse un circuito virtual nuevo.

Algoritmos de enrutamiento

- **Estáticos:** las decisiones se toman *en base a información recopilada con anterioridad* (horas, días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Por eso una vez fijada la ruta raramente se cambia.
- **Dinámicos:** deciden la ruta óptima *en base a información obtenida en tiempo real*. Requieren un protocolo de routing para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.

→ En redes malladas se suele utilizar routing dinámico.

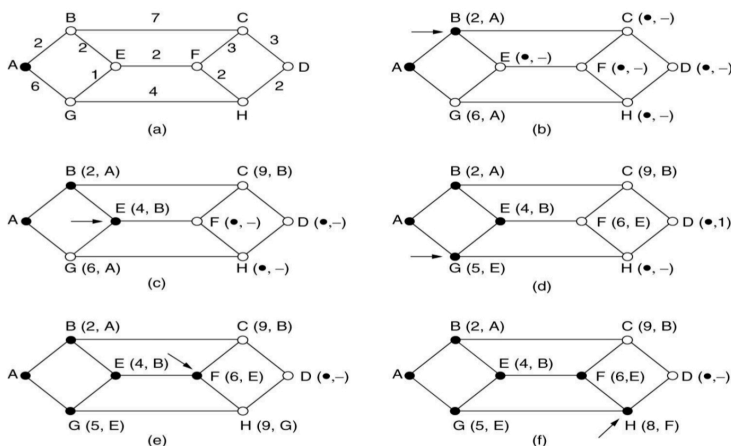
Principios de optimización

Los criterios que se aplican suelen ser:

- ❖ Minimizar el número de routers o **'saltos'**
- ❖ Maximizar el caudal (**ancho de banda**) de los enlaces
- ❖ Minimizar el nivel de ocupación o **saturación** de los enlaces
- ❖ Minimizar el **retardo** de los enlaces
- ❖ Maximizar la **fiabilidad** de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
- ❖ Una determinada **combinación de todos los anteriores** con diversos pesos según los gustos del usuario

→ Los más utilizados son el número de saltos o el ancho de banda

Enrutamiento por la ruta más corta - Estático



Los primeros cinco pasos del cálculo de la ruta más corta de A a D. Las flechas indican el nodo de trabajo.

Inundación (Flooding) - Estático

- Cada paquete de entrada se envía por cada una de las líneas de salida, excepto por la que llegó.
- Se hace sin necesidad de conocer la topología de la red ni mantener tablas de enrutamiento complejas.
- Hay que poner medidas para controlar el tráfico infinito de un paquete. Número de secuencia/Tiempo de vida. (TTL)
- Existe una variante que es la inundación selectiva.

Ventajas:

- ✓ Sencillez de implementación.
- ✓ Alta confiabilidad: el paquete casi siempre llega a su destino si existe al menos un camino disponible.

Desventajas:

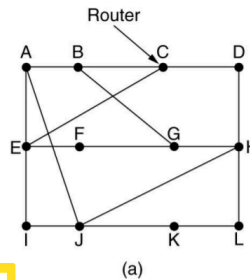
- ✗ Genera una gran cantidad de tráfico redundante.
- ✗ Puede llevar a bucles infinitos si no se controla, lo que congestiona la red.

Enrutamiento Dinámico

- Requiere recabar información en tiempo real sobre el estado de la red
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace. Pero sólo si hay mallado (ruta alternativa).
- Dos algoritmos principales:
 - Vector distancia o Bellman-Ford
 - Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
- En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan entre todos los routers de la red, de forma distribuida.

→ Por vector distancia

- Cada router conoce:
 - ↪ Su identificador
 - ↪ Sus interfaces
 - ↪ La distancia hasta el siguiente router de cada interfaz



					New estimated delay from J	
					↓	Line
To	A	I	H	K		
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	—
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K
JA delay is 8					New routing table for J	
JI delay is 10						
JH delay is 12						
JK delay is 6						
Vectors received from J's four neighbors						

(b)

Vectors received from J's four neighbors

(b)

- Cada router construye una **tabla** (base de datos) **de todos los destinos**, que indica por qué interfaz se deben enviar los paquetes hacia cada posible destino.
- Para ello **intercambia** con sus vecinos unos **paquetes de información llamados vectores distancia**, que indican la **distancia a cada posible destino**.

→ Problema de la cuenta hasta infinito

Es un fenómeno que *ocurre cuando una ruta deja de estar disponible* (por ejemplo, porque un enlace se cae), y los **routers tardan mucho tiempo en enterarse** de que ya no existe una **ruta válida**. Durante ese tiempo, **siguen actualizando sus tablas con rutas incorrectas**, aumentando el costo (número de saltos) hacia ese destino **indefinidamente** o hasta que se alcanza un valor máximo.

A	B	C	D	E
•	•	•	•	•
1	•	•	•	•
1	2	•	•	•
1	2	3	•	•
1	2	3	4	•

(a)

A	B	C	D	E
•	•	•	•	•
1	2	3	4	Initially
3	2	3	4	After 1 exchange
3	4	3	4	After 2 exchanges
5	4	5	4	After 3 exchanges
5	6	5	6	After 4 exchanges
7	6	7	6	After 5 exchanges
7	8	7	8	After 6 exchanges
•	•	•	•	•

(b)

a) Suma de un nuevo nodo

b) Nodo caído

Ejemplo: **A – B – C**, Cada enlace tiene un costo de 1. Inicialmente:

- A dice: "Para llegar a C, voy a través de B (costo 2)"
- B dice: "Para llegar a C, voy directamente (costo 1)"
- C dice: "Yo soy C (costo 0)"

Ahora, **el enlace entre B y C se rompe**. Pero A y B aún no lo saben. Esto es lo que pasa:

1. B no puede llegar a C, entonces borra la ruta de su tabla.
2. Pero **A aún cree que puede llegar a C a través de B**, y le dice eso a B.
3. B recibe esa información y piensa: "¡Ah! A puede llegar a C, entonces yo puedo ir a través de A", y pone su ruta a C con **costo 3** (B → A → C).
4. Luego A recibe esa nueva info y dice: "Ah, B puede llegar a C en 3, entonces yo puedo llegar en 4", y así sigue...

Este ciclo **se repite** hasta que el costo llega a un valor máximo definido (por ejemplo, en RIP es 16, que se considera "infinito", es decir, ruta inalcanzable).

→ El vector distancia se utiliza actualmente en diversos protocolos de routing:

- Internet: **RIP**, BGP, IGRP, EIGRP
- También en Appletalk y versiones antiguas de DECNET e IPX

→ Está especialmente indicado cuando se utiliza una **métrica sencilla**, por ejemplo el número de saltos, ya que en ese caso el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver.

Ventajas:

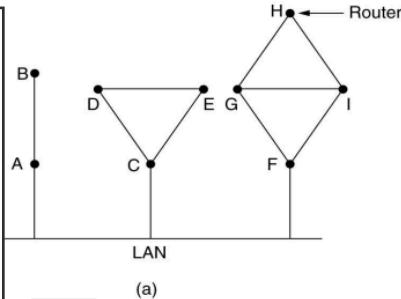
- ✓ Sencillez del algoritmo
- ✓ Permite hacer los cálculos con poca CPU y poca memoria en el router

Desventajas:

- ✗ Convergencia lenta ante cambios en la red.
- ✗ Puede sufrir del problema de la cuenta al infinito.

→ Por estado de enlace

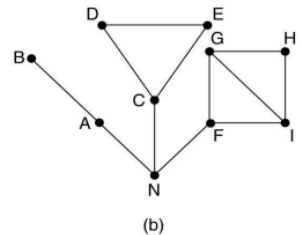
- Cada router contacta con sus vecinos y mide su distancia a ellos.
- Construye un **paquete de estado del enlace o LSP** (Link State Packet) que dice:
 - Quién es él
 - La lista de sus vecinos y sus distancias a ellos



(a)



a) Nueve enrutadores y una LAN



(b)

b) Modelo de grafo de (a)

- Envía su LSP por inundación a todos los routers de la red
 - Sólo se envían LSPs cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o bien cambios en la métrica).
 - Los LSPs se numeran secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
 - Para evitar bucles solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos y que no están expirados.
 - Cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace
- Recaba los LSPs de todos los demás nodos
- Calcula las rutas óptimas por el algoritmo de Dijkstra:
 - Se pone él mismo como raíz del árbol, y coloca a sus vecinos
 - Mira los LSP de sus vecinos y despliega el árbol; cuando aparece más de un camino hacia un nodo toma el más corto y descarta los demás.
 - Las ramas son en principio provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas las demás provisionales.

Resumen:

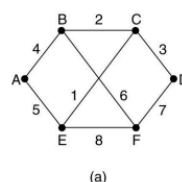
1. Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.
2. Establecer la métrica de distancia o de costo para cada uno de sus vecinos.
3. Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender.
4. Enviar este paquete a todos los demás enrutadores y recibir paquetes de ellos.
5. Calcular la ruta más corta a todos los demás enrutadores.

Comparte los LSP con
TODA LA RED
- HACE INUNDACIÓN

→ Con routing por el estado del enlace cada nodo conoce la topología de toda la red (no era así con vector distancia).

→ Construcción de los paquetes de estado del enlace:

El paquete comienza con la identidad del emisor, seguida de un número de secuencia, una edad y una lista de vecinos. También se proporciona el costo para cada vecino.



(a)

a) Subred

Link		State		Packets	
A	B	C	D	E	F
Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Age	Age	Age	Age	Age	Age
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
C 2	D 3	F 7		C 1	D 7
F 6	E 1			F 8	E 8

(b)

b) Paquetes de estado del enlace para esta subred.

→ Distribución de los paquetes de estado del enlace

La idea fundamental es utilizar inundación para distribuir los paquetes de estado del enlace a todos los enrutadores.

- Cada paquete contiene un número de secuencia que se incrementa con cada nuevo paquete enviado.
- Los enrutadores llevan el registro de todos los pares (enrutador de origen, secuencia) que ven.
- Cuando llega un nuevo paquete de estado del enlace, se verifica y compara con la lista de paquetes ya vistos.
- Si es nuevo, se reenvía a través de todas las líneas, excepto aquella por la que llegó.
- Si es un duplicado, se descarta.
- Si llega un paquete con número de secuencia menor que el mayor visto hasta el momento, se rechaza como obsoleto debido a que el enrutador tiene datos más recientes.

Origen	Sec.	Edad	Banderas de envío			Banderas de ACK			Datos
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

Figura 5-13. El búfer de paquetes para el enrutador B de la figura 5-12(a).

Ventajas:

- ✓ Convergencia rápida.
- ✓ Más preciso y eficiente que Distance Vector.

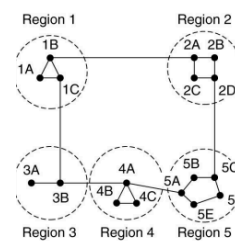
Desventajas:

- ✗ Más complejo y costoso en términos de procesamiento y memoria.
- ✗ Protocolos que lo usan: OSPF (Open Shortest Path First), IS-IS.

Enrutamiento jerárquico

A medida que crece el tamaño de las redes, también lo hacen en forma proporcional las tablas de enrutamiento del enrutador.

- En cierto momento, la red puede crecer hasta el punto en que ya no sea viable que cada enrutador tenga una entrada para cada uno de los demás enrutadores, *por lo que el enrutamiento tendrá que hacerse de manera jerárquica.*
- Los enrutadores se dividen en lo que llamaremos **regiones**.
- Cada enrutador conoce todos los detalles para enrutar paquetes a destinos dentro de su propia región, *pero no sabe nada de la estructura interna de las otras regiones.*
- Cuando se interconectan diferentes redes, se considera a cada una como región independiente.



(a)

Full table for 1A		
Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A		
Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

RIP. Routing Information Protocol

Protocolo de puerta de enlace interna.

- **RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico** que permite a los routers intercambiar información sobre cómo llegar a diferentes redes.
- En vez de configurar manualmente cada ruta (como en el enrutamiento estático), **RIP permite que los routers aprendan automáticamente** a dónde enviar los paquetes.
- Se utiliza dentro de un sistema autónomo (AS), como una red corporativa o campus.
- **Utiliza el protocolo de vector distancia. Bellman – Ford**
- Modo de operación:

- Inicia enviando un mensaje a todos sus vecinos, utilizando el puerto 520, pidiendo una copia de la tabla del vecino. Request – Metric a 16. El vecino responde con su tabla completa.
- Cuando está activo, envía su tabla por broadcast, c/ 30 seg.
- Cuando RIP descubre que una métrica cambia, la difunde.

O sea → ¿Cómo funciona?

- Usa un algoritmo de vector de distancia.
- Cada router mantiene una tabla de enrutamiento con:
 - Qué redes conoce.
 - A qué distancia están (en saltos, es decir, cuántos routers hay que atravesar).
 - Por qué interfaz llegar.
- Los routers envían su tabla de enrutamiento a sus vecinos cada 30 segundos, y así van actualizando la información.

Métrica

La métrica de RIP es el número de saltos (hops).

- Máximo permitido: 15 saltos (más de eso = red inalcanzable).
- Esto lo hace simple, pero no muy escalable para redes grandes.



Versiones

RIP v1: No envía máscaras de subred, así que no sirve bien con VLSM o CIDR.

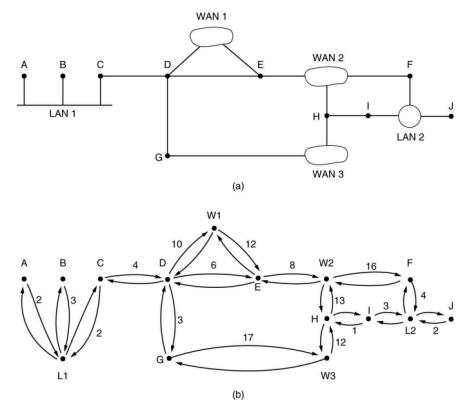
RIP v2: Sí envía máscaras, y es el que usamos hoy (más moderno y compatible con VLSM).

OSPF (Open Shortest Path First)

Utiliza el protocolo de enrutamiento de estado de enlace.

Requisitos que tenía que cumplir OSPF

- Tiene que ser abierto
- Tiene que apoyar una variedad de métricas.
- Tiene que ser un algoritmo dinámico.
- Tiene que apoyar el enrutamiento con base en el tipo de servicio.
- Tiene que balancear la carga, dividiéndola en líneas múltiples.
- Tiene que implementar un esquema de seguridad.



OSPF es un **protocolo de estado de enlace**. En vez de decirle a los vecinos a cuántos saltos está cada red (como RIP), **OSPF**:

- Mapea toda la red.
- Calcula la mejor ruta con el algoritmo de Dijkstra (camino más corto).
- Tiene en cuenta el ancho de banda, así que prefiere rutas más rápidas.

Ventajas de OSPF

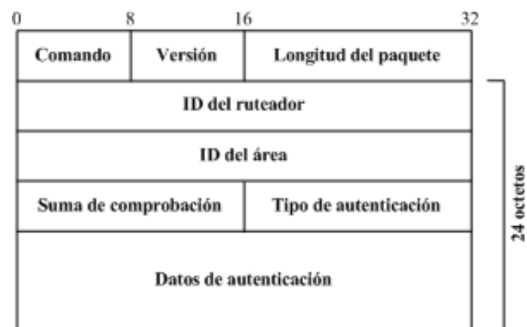
- Soporta redes grandes, jerárquicas, con áreas (para dividir y organizar la red).
- Actualiza rápido cuando hay un cambio.
- Usa costos realistas en lugar de contar saltos.
- Es estándar abierto (compatible con muchos equipos).
- Más eficiente en el uso de recursos.

OSPF. Costo del enlace.

Los costos asociados a cada salto, en cada dirección, se conocen como *métricas de ruteo*.

Las categorías utilizadas son:

- Normal (TOS 0). Ésta es la métrica de ruteo por defecto.
- Minimizar el costo monetario (TOS 2).
- Maximizar la confiabilidad (TOS 4).
- Maximizar el rendimiento real (TOS 8).
- Minimizar el retardo (TOS 15).



OSPF. Formato de paquete. —————>

OSPF. Paquetes que utiliza:

Tipo de mensaje	Descripción
Hello	Descubre quiénes son los vecinos
Link state update	Proporciona los costos del emisor a sus vecinos
Link state ack	Confirma la recepción de la actualización del estado.
Database description	Anuncia qué actualizaciones tiene el emisor.
Link state request	Solicita información del socio.

Estos paquetes viajan dentro de un paquete IP.

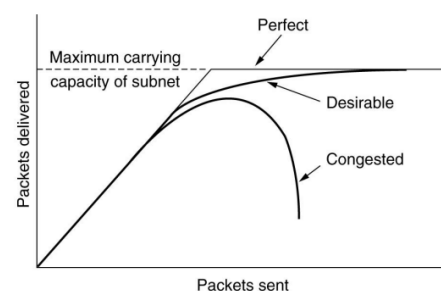
Característica	RIP	OSPF
Tipo de protocolo	Vector de distancia	Estado de enlace
Actualización	Cada 30 segundos (automática)	Solo cuando hay cambios (más eficiente)
Métrica	Cantidad de saltos (máx. 15)	Costo (calculado en base al ancho de banda)
Inteligencia	Baja (elige por saltos)	Alta (elige mejor ruta por calidad)
Escalabilidad	Baja (solo redes pequeñas)	Alta (ideal para redes grandes)
Convergencia	Lenta	Rápida
Transmisión de rutas	A todos los routers vecinos	Solo entre routers relacionados (más controlado)
Soporte de VLSM y CIDR	Solo RIP v2	Sí, completo
Seguridad	Básica	Más opciones de autenticación
Configuración	Simple	Más compleja, pero potente

Algoritmos de control de congestión

Cuando hay demasiados paquetes presentes en la subred, existe una degradación del desempeño.

Elementos que generan congestión

- Enrutadores con varias puertas y tráfico desviado por una sola salida. Aumentar la memoria de los mismos no es una solución.
- Procesadores lentos de los enrutadores.
- Líneas de poco ancho de banda.
- Inestabilidad de ciertos enrutadores



Control de congestión y de flujo

Son conceptos diferentes.

- **Control de congestión:** se ocupa de asegurar que la subred sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- **Control de flujo:** se relaciona con el tráfico punto a punto entre un emisor y un receptor dado.

Principios generales del control de congestión.

Analizamos como un sistema de control.

- **Ciclos abiertos:** intentan resolver el problema mediante un buen diseño, para asegurarse en primer lugar de que no ocurra. *“Esta red va a transportar esta cantidad de datos, por lo tanto diseño mi red para nunca tener una congestión.”*
 - Actúan en el origen o en el destino.

Pero la idea es tener un:

- **Ciclo cerrado:** se basan en el concepto de un ciclo de retroalimentación. Explícitos o implícitos.

Este método tiene tres partes:

- Monitorear → Ver el tráfico/memoria/CPU, para tomar una acción.
- Enviar la información monitoreada → A los otros equipos, para que puedan saber qué le está pasando a sus vecinos.
- Ajustar la operación del sistema → Para que los demás puedan tomar una acción.

Métricas que tomamos

- Porcentaje de paquetes descartados
- Longitud promedio de las colas.
- Cantidad de paquetes para los cuales termina el temporizador y se transmiten nuevamente.
- Retardo promedio de los paquetes
- Desviación estándar del retardo de paquetes.

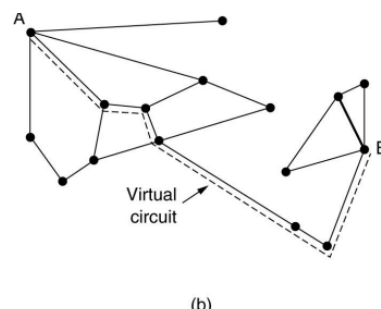
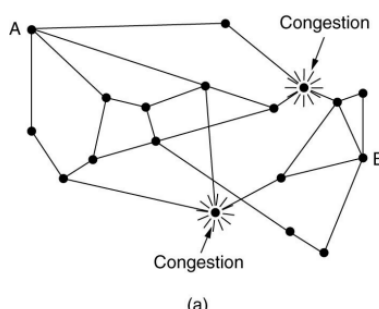
Políticas de prevención de congestión



Circuitos virtuales vc datagramas en la subred
Política de encolamiento y servicio de paquetes
Política de descarte de paquetes
Algoritmo de enrutamiento
Administración de tiempo de vida del paquete

Congestión en subredes de CV

- Ciclo cerrado – Control de admisión
 - Una vez detectada la congestión no se establece un nuevo CV.
 - Otro.. Es armar nuevos CV pero enrutando los CV nuevos por otras rutas que no tengan problema.



Congestión en subredes de datagrama

4 algoritmos:

Bit de advertencia

Cuando el paquete llegaba a su destino, la entidad transportadora copiaba el bit en la siguiente confirmación de recepción que se regresaba al origen.

→ Si le envié un paquete a otro enrutador, y ese está congestionado, en el paquete de vuelta, ACK o lo que sea, le pongo un bit 1 o 0 de advertencia.

Paquetes reguladores

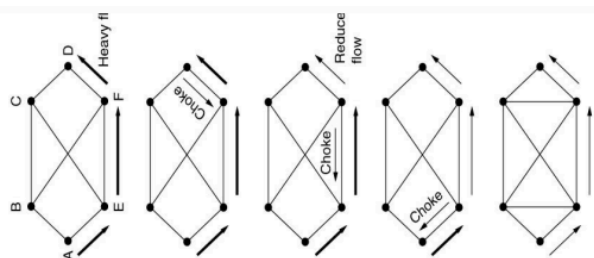


El enrutador regresa un paquete regulador al host de origen, proporcionándole el destino encontrado en el paquete. El paquete original se etiqueta para no generar más paquetes reguladores.

→ Ejemplo (problema): Si tengo un enrutador congestionado, el host de origen está transmitiendo datos a 10Gbits por segundo, y el tiempo desde que sale de origen al enrutador es 1 segundo, cuanto datos transmitió hasta que se enteró de la congestión? → 10 Gbits que están viajando que metí en la red, generando otra congestión. ¿Cómo solucionamos esto? *por eso surge esto, podría ser que ya se hayan mandado muchos paquetes hasta que se le avise al origen mediante el paquete regulador*

Paquete reguladores de salto por salto

Cada paquete regulador ejerce su efecto en cada salto que dé. Entonces el enrutador que lo recibe ya puede tomar una acción.



→ Si D está congestionado, le avisa a F que se aguante un poco la carga, lo mismo F para atrás, lo que permite normalizar el funcionamiento más inmediatamente.



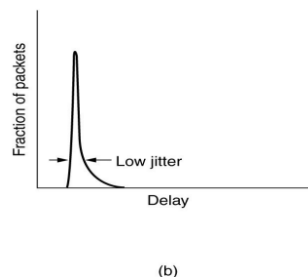
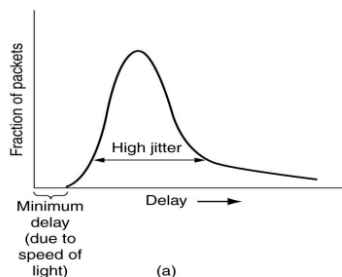
Desprendimiento de carga

Si el enrutador no puede manejar las cargas, elimina los paquetes y que las capas superiores se encarguen de enviarlos nuevamente.

Control de fluctuación

La variación en el retardo de los paquetes se conoce como **FLUCTUACIÓN (Jitter)**.

- Alta – un paquete llega en 20 ms y los otros en 30 ms.
- Baja – un paquete llega en 24.5 ms y los otros en 25.5 ms



Calidad de servicio

Requerimientos

- **Flujo:** conjunto de paquetes que van de un origen a un destino. → Tratamos de estabilizarlo de acuerdo a la aplicación.
- Parámetro que definen al flujo:

- Confiabilidad
- Retardo
- Fluctuación
- Ancho de banda.



QoS (Calidad de servicio)

QoS. Para cada aplicación

Application	Reliability	Delay	Jitter	Bandwidth
E-mail	High	Low	Low	Low
File transfer	High	Low	Low	Medium
Web access	High	Medium	Low	Medium
Remote login	High	Medium	Medium	Low
Audio on demand	Low	Low	High	Medium
Video on demand	Low	Low	High	High
Telephony	Low	High	High	Low
Videoconferencing	Low	High	High	High

Técnicas para alcanzar buena calidad de servicio

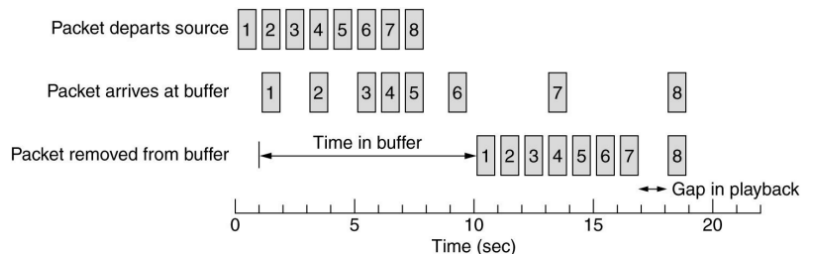
- Sobre aprovisionamiento
- Almacenamiento en búfer
- Modelado de tráfico
- Algoritmo de cubeta con goteo
- Algoritmo de cubeta con tokens
- Reservación de recursos
- Control de admisión
- Enrutamiento proporcional.
- Calendarización de paquetes.



Almacenamiento en búfer

→ Los flujos pueden almacenarse en el lado receptor antes de ser entregados.

- Confiabilidad – no afecta
- Ancho de banda – no afecta
- **Retardo (Delay) – incrementa**
- **Fluctuación – atenúa, mejora la situación.**



Modelado de tráfico

→ Generar una red de acuerdo al modelo de tráfico.

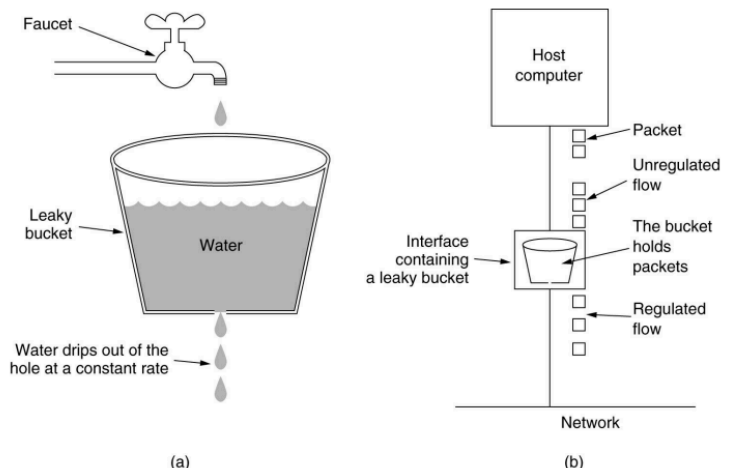
- Consiste en regular la tasa promedio de la transmisión de los datos.
- El usuario y la subred acuerdan un cierto patrón de tráfico para ese circuito.
- **Reduce la congestión.**
- Se utiliza para Video y audio en tiempo real.

Algoritmo de cubeta con goteo

→ Mandamos datos (agua al balde) y lo que hacemos a la salida es un flujo de datos parejo (constante).

La diferencia del almacenamiento en buffer es que acá todo sale con una *tasa* de información.

Problema: que se “rebalse” el balde (se haría desprendimiento de carga, pierdo los datos)



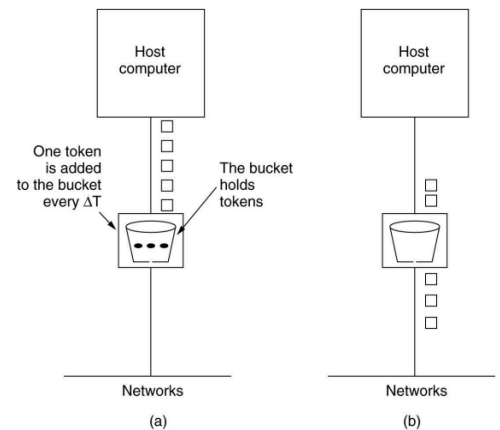
=> se usa:

tokens

Algoritmo de cubeta con goteo

→ En vez de hacer que los datos entren al “balde”, lo que hago es poner en el balde un permiso para que cada paquete entre, los tokens. O sea tengo una cierta cantidad de tokens n que deja que pasen n paquetes, y los paquetes $n+1$ en adelante quedan esperando en un buffer, otro, no el de transmisión, a que vuelvan a haber tokens disponibles, que se generan cada un cierto delta de tiempo.

→ La generación de tokens se sigue haciendo aunque no haya paquetes por transmitir => permite mantener un flujo de datos, pero cuando se juntaron muchos tokens, generó una ráfaga de datos, por lo tanto puede mejorar la velocidad.



Diferencias entre Algoritmos de cubetas



Cubeta con goteo	Cubeta con token
No permite que host inactivos acumulen permisos para enviar posteriormente ráfagas grandes.	Este algoritmo si permite hasta el tamaño máximo de la cubeta
Este descarta los paquetes cuando la cubeta esta llena	Este descarta token cuando la cubeta esta llena
Este algoritmo sirve para regular el tráfico entre los enrutadores.	Este permite regular el host cuando la regla dice que debe hacerlo, que si se lo hiciera con el enrutador esto daría lugar a la perdida de los datos.

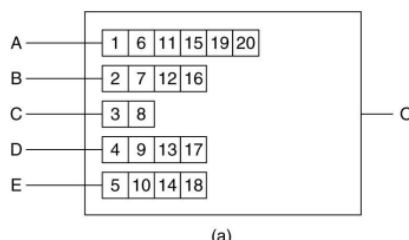
Reservación de recursos

Conociendo la ruta específica donde viajan los paquetes, se pueden reservar algunos recursos:

- Ancho de banda
- Espacio de búfer
- Ciclos de CPU

Calendarización de paquetes

- Puede pasar que un emisor agresivo acapara la mayor parte de la capacidad de los enrutadores, una entrada de alto pedido puede tomar la salida y no dejar que las otras puedan meter un dato hasta que termine.
- Usa Encolamiento justo
 - Colas separadas para cada línea de salida.
 - Cuando una línea se queda inactiva, el enrutador explora la diferentes colas de manera circular.



Packet	Finishing time
C	8
B	16
D	17
E	18
A	20

Tengo 5 entradas y una salida. De cada entrada que genera paquetes, saco uno de cada uno, mandando datos a la salida. Para que todos termine más o menos al mismo tiempo.

PROTOCOLO DE INTERNET IPV6

Motivos

Problemas IPv4

- Espacio de direcciones de 32 bits: 4.294.967.296 direcciones diferentes. ¿No es suficiente?
 - ¿Por qué se diseñó el protocolo con 32 bits?
 - → IPv4 protocolo del año 1981
- Seguridad → (no lo implementa, tenés que encriptar en capas superiores)
- Calidad de servicio

Agotamiento IPv4

→ Se realizó una asignación ineficiente

→ Los bloques de direcciones se etiquetan según la lista de asignaciones de IPv4 de IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

→ Se dieron grandes bloques de direcciones "clase A".

- /8 : 16.777.216 direcciones → 24 bits para host
- /12: 1.048.576 direcciones
- /16: 65.536 direcciones
- /24: 256 direcciones

Registros Regionales de Internet

Desde mediados de la década de 1990, todas las asignaciones de espacio de direcciones se realizan a través de los Registros Regionales de Internet.

- 5 RIR agrupados por continente: RIPE, APNIC, ARIN, LACNIC y AfriNIC.
- IANA asigna a los RIR espacio de direcciones IPv4 en bloques de prefijo /8
- RIR apliquen sus propias respectivas estrategias de asignación y reserva a fin de asegurar la eficiencia y eficacia de su labor

Introducción a IPv6

La IETF (Internet Engineering Task Force) empezó a trabajar en 1990 en nueva versión.

Metas principales:

- Mayor espacio de direcciones
- Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento → enrutamiento jerárquico.
- Simplificar el protocolo → IPv4 tiene muchos campos y redundancias.
- Proporcionar mayor seguridad.
- Prestar mayor atención al tipo de servicio
- Ayudar a la multidifusión
- Permitir que el protocolo evolucione → permitir agregar opciones de manera más flexible.
- Permitir que el protocolo viejo y el nuevo coexistan
- Calidad de servicio (QoS) → métricas que hacen a la calidad del servicio.
- Clase de servicio (CoS) → priorización de paquetes, uno sobre otro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ❖ Direcciones más grandes que IPv4
- ❖ Direcciones de 128 bits
- ❖ Simplificación del encabezado
- ❖ Mejor apoyo de las opciones
- ❖ Seguridad intrínseca
- ❖ Calidad de servicio

Encabezados IPv4 –IPv6

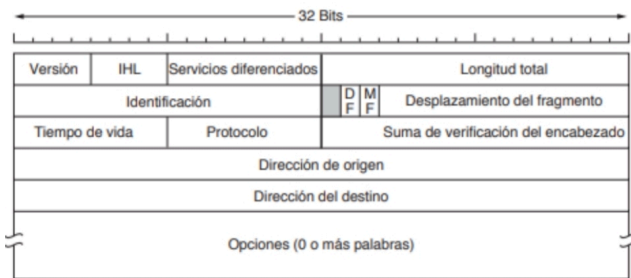


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

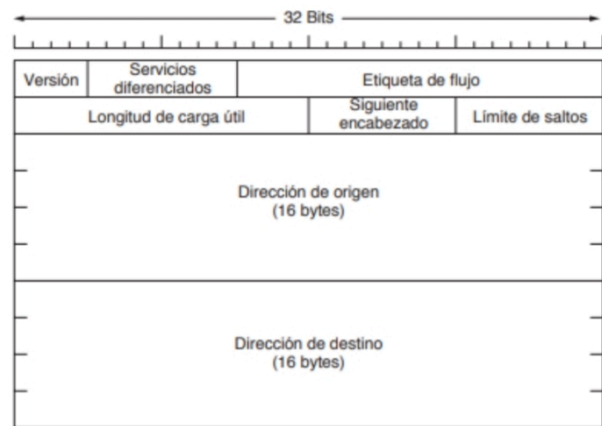


Figura 5-56. El encabezado fijo de IPv6 (requerido).

IPv6

- no fragmenta. (lo fragmenta el origen y lo recibe el destinatario)
- la cabecera va a ser fija.

Encabezado IPv6

- **Versión:** siempre va 6. Si el protocolo de enlace ya determina que es ipv6, se podrá saltar en el futuro.
- **Clase de tráfico:** definir diferentes clases de tráfico a través de la red.
- **Etiqueta de flujo:** permite a un origen y un destino definir establecer una pseudo conexión con propiedades y requisitos particulares. → Permite a nivel de red controlar el flujo.
- **Longitud de carga útil:** indica cuántos bytes siguen al encabezado de 40 bytes. → (longitud fija de la cabecera) → (long. mínima) → a pesar de ser más larga, es más eficiente por tener tiempo 64 bits, lo que ayuda al rendimiento del procesamiento del paquete. --> ayuda al enrutador que tenga long fija
- **Encabezado siguiente:** La razón porque se pudo simplificar es debido a que podemos sumar encabezados adicionales (opcionales) de extensión.
- **Límites de salto:** es para evitar que los paquetes vivan eternamente en la red.
- **Dirección origen y destino:** tamaño de 16 bytes de longitud fija.

Encabezado de extensión

Un datagrama tendrá cabecera IPv6 y en su carga útil tendrá los datos que le pasa la capa de transporte (TCP o UDP)

Cabecera IPv6
Siguiente Cab. = TCP

Cabecera TCP/UDP
+ Datos

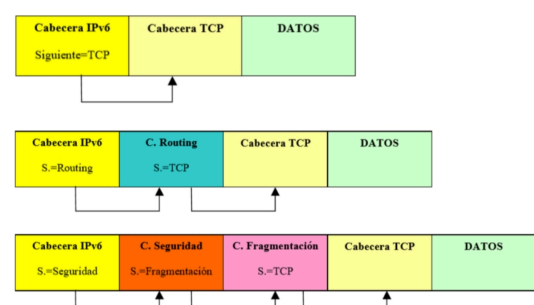
Datagrama sin
Extensiones

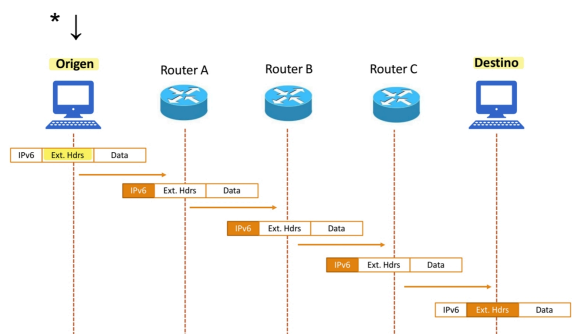
Entre la cabecera original y los datos del datagrama, se pueden incluir otras cabeceras anidadas, identificadas por el campo *Siguiente cabecera*:



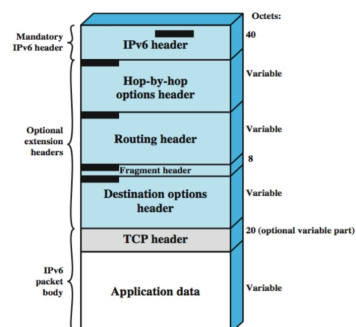
→ Estas cabeceras de extensión pueden ser de distintos tipos, y se procesan solo en el origen y en el destino.*

→ Aumenta el tamaño total del datagrama, pero no forman parte de la cabecera IPv6, sigue teniendo la misma longitud, esa es la ventaja.





Order	Header Type	Next Header Code
1	Basic IPv6 Header	
2	Hop-by-Hop Options	0
4	Routing header	43
5	Fragment header	44
6	Authentication header	51
7	Encapsulation Security Payload header	50
8	Destination Options	60
9	Mobility header	135
	No Next header (Null)	59
	Upper layer: TCP, UDP, ICMP	6, 17, 58



Notación direcciones IPv6

Se escribe como *ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimal*, separados los grupos por *dos puntos*.

→ Ejemplo: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

Simplificaciones

- **Ceros iniciales:** de cada grupo, se pueden suprimir.
- **Grupos de ceros:** Se puede eliminar una cadena completa de ceros, solo se puede hacer una vez.
- **Ceros a la izquierda:** pueden representarse como un único 0
 - Podemos simplificar de la siguiente manera: 8000::123:4567:89AB:CDEF
- Las direcciones **IPv4** se notan de la siguiente manera::192.31.20.46

Autoconfiguración y asignación de direcciones

- **Autoconfiguración**
 - Dirección de enlace local
 - Verificación direcciones duplicadas
 - Determinar información que vamos a configurar
- **Tipos de asignaciones:**
 - **Manual:**
 - Un administrador la configura (igual que IPv4)
 - **Sin estado (stateless o serverless)**
 - La red automáticamente se configura. Tiene procedimiento de conocimiento de sus vecinos.
 - Un equipo puede recibir dirección IP sin DHCP o un administrador.
 - Hace una combinación entre su dir. MAC (hex), una mitad, y la otra mitad de los bits son de la dirección de red.
 - **Con estado (stateful)**
 - Un servicio DHCPv6 asigna las direcciones.

Direcciones especiales IPv6

- ❖ **Loopback** -> ::1 → dirección de retorno, no sale a otro router, cuando un paquete tiene esto en dirección de destino sabe que tiene que quedarse en el host.
- ❖ **Dirección no específica (::)** se utiliza cuando el equipo se está inicializando o booteo desde red.
- ❖ **Túneles dinámicos** -> Son direcciones IPv6 compatibles con IPv4 (**IPv6 → IPv4**)
 - 80 bits 0 + 16 bits 0 + Dirección IPv4 (Ej,::192.168.1.1)
- ❖ **Direcciones IPv4 mapeadas IPv6** (**IPv4 → IPv6**)
 - 80 bits 0 + 16 bits 1 + Dirección IPv4 (Ej,::FFFF:192.168.1.1)

--> no tiene dirección de broadcast